நபர்களில் 2 அலுவலக ஊழியர்களை 6 வகைகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அவை AB, AC, AD, BC, BD, CD என்பனவாகும். மேற்கண்டவாறு செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு தேர்வுகளில் செயல்முடிவுகள் சேர்வுகள் எனப்படும். அதாவது, $4C_2 = \frac{4\times3}{1\times2} = 6$

திரும்பத் திரும்ப வராத பல்வேறு தேர்வுகளின் முறை என்பது சேர்வுகள் என வழங்கப்படும்

வரையறை 2.4

சேர்வுகள் என்பது n பொருள்களிலிருந்து r பொருள்களை ஒரே நேரத்தில் திரும்பத் திரும்ப வராமல் தேர்ந்தெடுக்கும் முறையாகும்.

n பொருள்களிலிருந்து r பொருள்களை nC_r வழிகளில் தேர்ந்து எடுக்கலாம். இங்கு $n \neq 0$ ஆனால் $r = 0$ ஆக இருக்கலாம்.

nC_r –ன் மதிப்பு

$$nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}, \; n \geq 1, 0 \leq r \leq n$$

உதாரணத்திற்கு 5 பந்துகளில் இருந்து 3 பந்துகளை $5C_3$ வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

$$5C_3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5!}{3!\,2!} = \left(\frac{5\times4\times3}{1\times2\times3}\right)$$

$= 10$ வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.25

$8C_2$ –ன் மதிப்பு காண்க

தீர்வு

$$8C_2 = \frac{8\times7}{2\times1} = 28$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

வரிசை மாற்றங்கள் என்பது பட்டியல் படுத்துவது (வரிசை அவசியம்)
சேர்வுகள் என்பது குழுவிற்கானது (வரிசை அவசியம் அற்றது))

பண்புகள்

(i) $nC_0 = nc_n = 1$

(ii) $nC_1 = n$

(iii) $nC_2 = \frac{n(n-1)}{2!}$

(iv) $nC_x = nC_y$,
எனில் $x = y$ அல்லது $x + y = n$

(v) $nC_r = nC_{n-r}$

(vi) $nC_r + nC_{r-1} = (n+1)C_r$

(vii) $nC_r = \frac{np_r}{r!}$

எடுத்துக்காட்டு 2.26

$nC_4 = nC_6$ எனில் $12C_n$ –ன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு

$nC_x = nC_y$, எனில் $x + y = n$ என்ற பண்பின்படி

$nC_4 = nC_6$ எனில்,

$n = 4 + 6 = 10$

$12C_n = 12C_{10}$

$= 12C_2$

$= \frac{12\times11}{1\times2} = 66$

எடுத்துக்காட்டு 2.27

$nP_r = 720$ மற்றும் $nC_r = 120$ எனில் r –ன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு

$nC_r = \frac{nP_r}{r!}$ என்ற தொடர்பின்படி

$120 = \frac{720}{r!}$

$r! = \frac{720}{120} = 6 = 3!$

$\Longrightarrow r = 3$

எடுத்துக்காட்டு 2.28

$15C_{3r} = 15C_{r+3}$ எனில் r –ன் மதிப்பு காண்க.

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 38 20-04-2020 05:07:00 PM